

预习	操作记录	实验报告	总评成绩
94	95		

5.5

《大学物理实验》课程实验报告

学院：公共卫生学院

专业：医学大英 年级：大一

实验人姓名、学号：卓志谔

合作人姓名、学号：钟睿

日期：2022年5月5日 星期四 上午[] 下午[✓] 晚上[]

室温：25℃ 相对湿度：42%

实验 ME2 用力敏传感器测量液体表面张力系数

[实验前思考题]

1. 测量仪器标定（或称为校准）的方式有哪几种？如何操作？每种方式举一个案例。
2. 液体表面张力系数与什么因素有关？
3. 简述直流单臂电桥的工作原理（包括平衡电桥和非平衡电桥）。
4. 简述用力敏传感器测量液体表面张力系数的方法。

1. 有2种，分别为标准样品与标准仪器

① 标准样品：一个标准样品可提供若干个量值，作为其他测量值是否准确的参照值，采用一种方法或仪器对标准样品进行测量，如果测量值与其提供的参照值相吻合，则认为该测量方法或仪器是合格的。例如最大量程是1200g的电子天平配有1000g的砝码就是标准样品，用于校准天平。

② 标准仪器：标准仪器测量精度高，可用于检验其他测量仪器是否准确。如在实验中，若使用的电压表为5-112位，则可以采用一台6-112位或7-112位的电压表来测量同一电压，以检验电压表测量是否准确。

2. 液体表面张力系数与液体性质、杂质情况、温度等因素有关。（请自行加页）



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

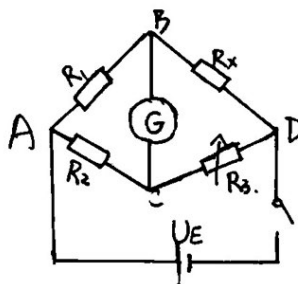
实验报告

院(系) _____ 学号 _____ 审批 _____
专业 _____ 实验人 _____

实验题目:

年 月 日

3. 直流单臂电桥的工作原理: 如下图所示, R_1, R_2 为固定电阻, R_3 为可调电阻, R_x 为待测电阻.



当开关 S 闭合时, 若满足 $R_1 \cdot R_3 = R_2 \cdot R_x$, 即对角电阻值的乘积相等的时候, 可以使 BC 两端的电势差为 0, 即 $U_{BC} = 0$, 此时灵敏电流计 G 的示数为 0, 则可求 R_x 的值, 此为平衡电桥.

当开关 S 闭合时, 若 $R_1 \cdot R_3 \neq R_2 \cdot R_x$, 则 $U_{BC} \neq 0$. 此时为非平衡电桥, 而上图的物理量满足

$$\begin{cases} U_B = U_E \cdot \frac{R_x}{R_1 + R_x} \\ U_C = U_E \cdot \frac{R_3}{R_2 + R_3} \\ U_{BC} = U_B - U_C = \frac{(R_2 R_x - R_1 R_3) U_E}{(R_1 + R_x)(R_2 + R_3)} \end{cases}$$

将数据代入上式, 即可求得 R_x .

4. 硅压阻敏传感器由金属弹性梁和贴在梁上的传感器芯片组成. 其中芯片由 4 个硅电阻构成一个单臂电桥, 可调整使电桥平衡. 当弹性梁受力时, 硅电阻的阻值发生变化, 使电桥失去平衡, 非平衡电压 U 与其所受拉力成正比, 通过硅压敏电阻力敏传感器的输出电压的变化可得液膜被拉断后拉力的变化, 进而得到表面张力的大小.

$$\Delta F = F_1 - F_2 = 2\pi(D_1 + D_2)(U_1 - U_2)K.$$

$$\Rightarrow \text{表面张力系数为: } \alpha = \frac{\Delta U}{K\pi(D_1 + D_2)},$$

操作步骤

- ① 测出吊环的直径, 清洗吊环
- ② 将表面皿安放在升降台上, 调节底座水平
- ③ 用洗瓶在表面皿中加入待测液体, 并将吊环挂在力敏传感器挂钩

上.

[仪器用具]

编号	仪器名称	数量	主要参数(型号, 测量范围, 测量精度等)
1	硅压阻力敏传感器	1	CDC-MCEP.
2	液体表面张力系数测定仪	1	CDC-MCEP, 最小分度值: 0.01mV.
3	砝码	7	500mg
4	镊子	1	ESD.-13.
5	表面皿	2	

[实验装置]

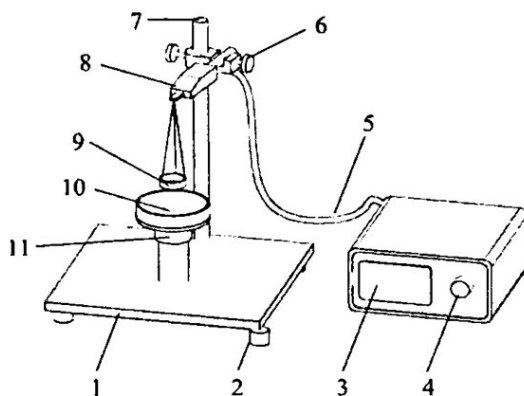


图1 液体表面张力测量装置

1. 底座.	2. 水平调节螺钉	3. 数字电压表.
4. 调零旋钮.	5. 五芯屏蔽电缆	6. 传感器夹头及锁紧螺钉
7. 立柱.	8. 力敏传感器	9. 吊环
10. 透明培养皿	11. 升降调节螺母	

注意: (1) 硅压阻力敏传感器的最大拉力不超过 0.098N (即 10 克力), 故在悬挂吊环、增减砝码的时候必须小心轻放, 严禁大力拉拽和超重, 否则极易损坏传感器。

(2) 传感器对拉力非常敏感, 悬挂物体晃动时会使电压读数不断变化, 需等物体静止后再读数。

[数据记录及处理]

1. 对硅压阻力敏传感器进行标定

(1) 实验数据

表 1 力敏传感器的标定

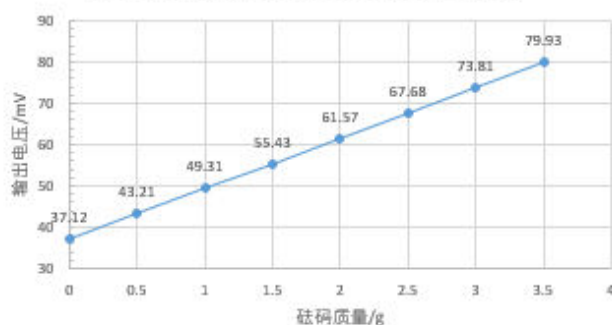
砝码质量/g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
质量增大时 输出电压/mV	37.13	43.23	49.37	55.47	61.60	67.75	73.85	79.93
质量减小时 输出电压/mV	37.00	43.18	49.24	55.38	61.54	67.61	73.76	79.93
输出电压 平均值 U /mV	37.12	43.21	49.31	55.43	61.57	67.68	73.81	79.93

*广州重力加速度 $g=9.7883\text{m/s}^2$

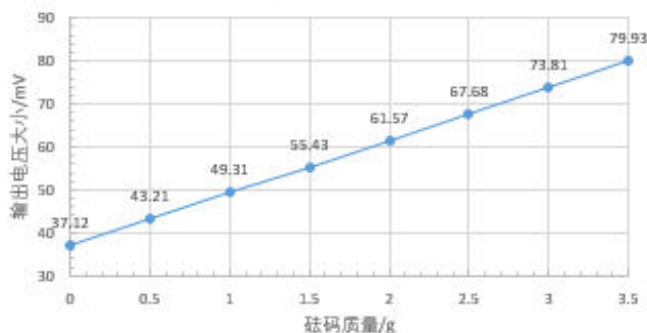
(2) 数据处理与结果表达

①以砝码质量为横坐标, 数字电压表读数为纵坐标, 画力敏传感器的标定曲线:

减小质量时输出电压与砝码质量的关系



增大质量时输出电压与砝码质量之间的关系



②用最小二乘法求标定曲线的拟合公式、相关系数, 并求力敏传感器的灵敏度。

设 $y = bx + a$ 为曲线方程. 其中 y 代表的是电压 U/mV , x 代表的是砝码质量 g

$$\bar{x} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 x_i = 1.75$$

$$\bar{y} = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^8 y_i = 58.5075$$

由最小二乘法的公式可知:

$$b = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2} = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i y_i - 8\bar{x}\bar{y}}{\sum_{i=1}^8 x_i^2 - 8\bar{x}^2} \approx 12.848$$

$$\therefore a = \bar{y} - b\bar{x} = 36.0235$$

将上拟合曲线为

$$\bar{y} = 12.848\bar{x} + 36.0235$$

$$\text{相关系数 } r = \frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum_{i=1}^8 (x_i - \bar{x})^2 \sum_{i=1}^8 (y_i - \bar{y})^2}} = 0.99999$$

拟合程度高 公式为 $\bar{y} = 12.848\bar{x} + 36.0235$

2. 测量水的表面张力系数

(1) 实验数据

表 2 金属环的外径 D_1 和内径 D_2

次数	1	2	3	4	5	平均值 /mm	实验标准差 /mm
D_1/mm	35.04	35.00	35.06	35.00	35.02	35.02	0.02
D_2/mm	32.84	32.06	35.06	32.66	32.66	32.6	0.2

表 3 自来水的表面张力系数测量

水的温度: 25.5 °C

测量次数	1	2	3	4	5	平均值 $\Delta U/\text{mV}$
U_1/mV	38.56	38.50	38.32	38.27	38.22	15.81
U_2/mV	54.38	54.30	54.18	54.15	53.90	实验标准差 $\sigma_{\Delta U}/\text{mV}$
$\Delta U/\text{mV}$	15.82	15.80	15.86	15.88	15.68	0.04

(2) 数据处理与结果表达

① 计算水的表面张力系数:

$$\bar{\alpha} = \frac{\Delta U}{K \cdot \pi (D_1 + D_2)} = \frac{15.81}{1.3105 \times 3.1415 \times (32.54 + 35.02)} \text{ mN/mm} = 0.05684 \text{ mN/mm}$$

$$= 0.05684 \text{ N/m}$$

② 计算 $\bar{\alpha}$ 的不确定度



中山大学
SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____
专业 _____

学号 _____
实验人 _____

审批 _____

实验题目: _____

年 月 日

$\bar{\alpha} = \frac{\Delta U}{K\pi(D_1 + D_2)}$ 其中, $\Delta U, D_1, D_2$ 均为直接测量量.

先考虑A类不确定度.

$$\Delta U = 15.68 \text{ mV} \quad \text{则 } \sigma_{\Delta U} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (\Delta U_i - \bar{\Delta U})^2} = 0.0350$$

$$\bar{D}_1 = 35.02 \quad \text{则 } \sigma_{D_1} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (D_{1i} - \bar{D}_1)^2} = 0.0118$$

$$\bar{D}_2 = 32.54 \quad \text{则 } \sigma_{D_2} = \sqrt{\frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (D_{2i} - \bar{D}_2)^2} = 0.0843$$

$$\begin{aligned} \therefore \text{A类不确定度 } S_A &= \sqrt{\left(\frac{\partial \alpha}{\partial \Delta U} \cdot \sigma_{\Delta U}\right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial D_1} \cdot \sigma_{D_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial D_2} \cdot \sigma_{D_2}\right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial K} \cdot \sigma_K\right)^2} \\ &= \sqrt{\left[\frac{-\Delta U}{K\pi(D_1 + D_2)}\right]^2 \cdot \sigma_{D_1}^2 + \left[\frac{-\Delta U}{K\pi(D_1 + D_2)}\right]^2 \cdot \sigma_{D_2}^2 + \left(\frac{1}{K\pi(D_1 + D_2)}\right)^2 \cdot \sigma_U^2} \\ &= 5.45 \times 10^{-4} \text{ N/m} \end{aligned}$$

而 D_1, D_2 的B类不确定度为:

$$S_{BD} = \Delta/\sqrt{3} = 0.0115 \text{ mm}$$

$$\text{对 } \Delta U, \quad S_{B\Delta U} = \Delta/\sqrt{3} = 0.01/\sqrt{3} = 0.0577 \text{ mV}$$

$$\begin{aligned} \text{而总体的B类不确定度 } S_B &= \sqrt{\left(\frac{\partial \alpha}{\partial \Delta U} \cdot \sigma_{\Delta U}\right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial D_1} \cdot \sigma_{D_1}\right)^2 + \left(\frac{\partial \alpha}{\partial D_2} \cdot \sigma_{D_2}\right)^2} \\ &= 0.000019 \text{ N/m} \\ &= 1.9 \times 10^{-5} \text{ N/m} \quad 2.09 \times 10^{-5} \text{ N/m} \end{aligned}$$

$$\therefore \text{合成不确定度 } S_{\alpha} = \sqrt{S_A^2 + S_B^2} = 5.45 \times 10^{-4} \text{ N/m}$$

$$\therefore \text{表面张力系数 } \alpha = \bar{\alpha} \pm S_{\alpha} = 0.05684 \pm 0.0006 \text{ N/m}$$

3. 采用传感器测量表面张力随拉伸长度的变化曲线

注意：因手动测量和自动测量采用的信号放大器不同，相同拉力的输出的电压不同，需采用两套设备完成实验，每部分实验两人共用一套设备。自动测量部分需要对拉力传感器重新进行标定。

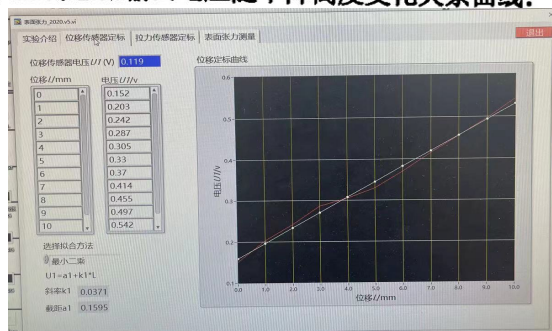
(1) 位移传感器的标定

表 4 位移传感器的标定

托盘初始高度：139 mm，输出电压：0.152 V。

下降高度/mm	1.0	2.0	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0
输出电压 值 U/V	0.203	0.242	0.287	0.305	0.33	0.37	0.414	0.455

位移传感器输出电压随下降高度变化关系曲线：

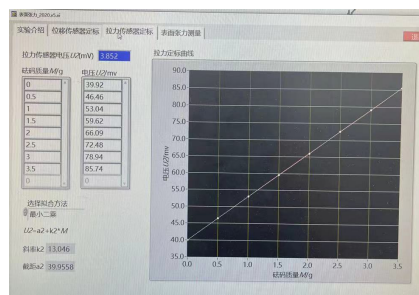


(2) 拉力传感器的标定

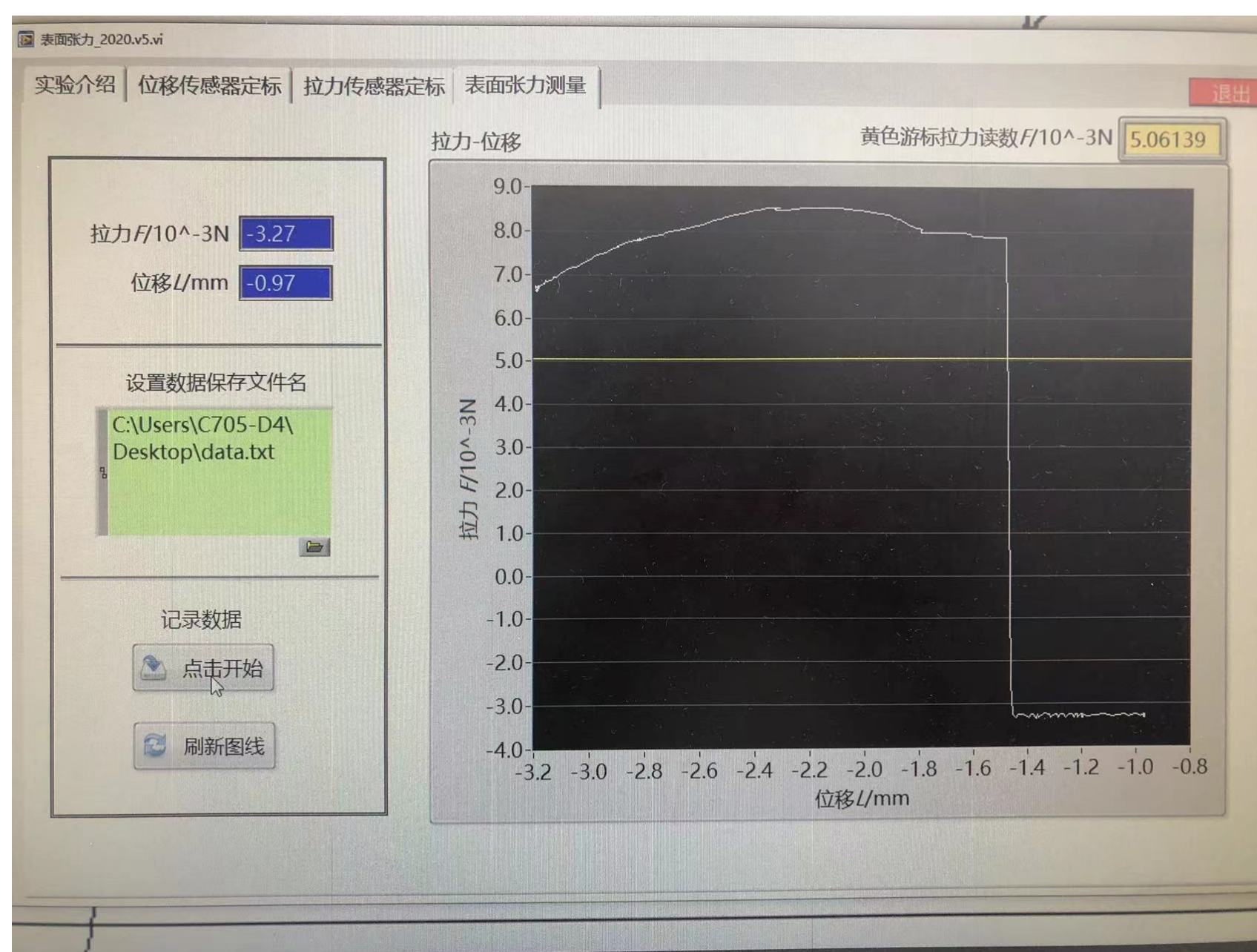
表 5 力敏传感器的标定

砝码质量/g	0.0	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0	3.5
输出电压 U/mV	39.92	46.46	53.04	59.62	66.09	72.48	78.94	85.74

拉力传感器输出电压随拉力变化关系曲线：



(3) 水的表面张力随液面高度变化关系曲线



(4) 回答问题：计算表面张力时，采用曲线的最高点还是断点，为什么？

应该采用最高点，因为此时液体的表面张力最大。

实验中由于物件与水面未达到完全平行等原因，使物件与液面分离时无法分离完全，断点即是这个原因所导致。因此，若采用断点来计算表面张力会使测得的表面张力减小。

(5) 选取合适的点，计算水的表面张力系数，并与手动测量的结果进行对比。

$$\alpha = F / [\pi(D_1 + D_2)] \quad F = F_1 - F_2$$

又：应取最高点为 F_1

$$\therefore F_1 = 8.5612 \text{ N}, \quad F_2 = -3.1264 \text{ N} \Rightarrow F = 11.6878 \text{ N}$$

$$\alpha = F / [\pi(D_1 + D_2)] = 11.6878 / (35.02 + 32.54) \pi$$

$$= 0.5509 \text{ N/m}$$

手动测量的数据为 0.05684 N/m

手动测量的更接近真实值

[实验后思考题]

1. 若金属圆环底部不严格与液面平行, 对测量结果有什么影响?
2. 检索资料, 列举若干种液体表面张力系数的测量方法。

1. 若圆环底部与液面并未做到严格平行, 则其在与液面分离时, 只有一部分水膜会破裂, 仍有部分液面与其接触并产生表面张力, 因此会使测得的表面张力偏小; 且因为圆环受力不均, 水面的水膜容易破裂, 这两种情况均使测得的表面张力偏小, 而 $\alpha = F/l$, $\therefore$ 表面张力系数也会偏小

2. ① 毛细上升法

将干净的毛细管, 浸入液体内部, 若液体与毛细管浸润, 则毛细管内的液体表面成凹形, 此时表面张力向上使毛细管内液体上升, 直至液柱重力与表面张力平衡

$$\text{根据 } \frac{1}{h} = \frac{\rho g r}{2 \cos \theta \alpha} \text{ 可得: } \alpha = \frac{\rho g h r}{2 \cos \theta \cdot h}$$

r 为毛细管半径, h 为液面上升高度, ρ 为液体的密度 θ 为液面与管壁的接触角

② 滴体积法: 自一毛细管滴头滴下液滴时, 液滴的大小与液体的表面张力有关, 存在关系式 $W = 2\pi R r f \Rightarrow r = W / 2\pi R f$ 对于测量仪器与被测液体, 毛细管的滴头半径是固定的, 校正系数也是固定的, 因此, 只要测出几滴液体的体积, 就可以得到表面张力与其表面张力系数。

$$\text{即 } \alpha = \frac{\rho \Delta V g}{2\pi r f} \cdot \frac{1}{r^3}$$

③ 表面波法.

存于液体表面的波动, 波长从 mm 级别至 km 级别. 振幅从零点, 几 mm 至几十 m. 表面波的性质受表面张力与重力的影响

当表面波波长 $> 10\text{mm}$ 时, 重力起主要作用

表面波波长 $< 10\text{mm}$ 时, 表面张力起主要作用

由 $W^2 = gk + \frac{\alpha}{\rho} k^3$ 可知:

$$\alpha = \frac{f^2 \lambda^3 \rho}{2\pi}$$



中山大學

SUN YAT-SEN UNIVERSITY

实验报告

院(系) _____
专 业 _____

学 号 _____
实验人 _____

审 批 _____

年 月 日

实验题目:

(4)最大气泡压力法.

将一个半径为 r 的毛细管插入密度为 ρ 的液体中,插入深度为 h ,经毛细管吹入一极小气泡,且半径与毛细管半径相同,此刻: $\alpha = \frac{1}{2}(\rho - \rho_0)gh$ 且满足气泡内的压力最大.